

01



算 法 思 想



一、算法思想

- **递归(Recurrence):** 计算机、数学、运筹等领域经常使用的最强大的解决问题的方法之一，它用一种简单的方式来解决那些用其他方法解起来可能很复杂的问题，也就是说有些问题用递归算法来求解，则变得简单，而且容易理解。
- **递归的基本思想:** 把一个问题划分为一个或多个规模更小的子问题，然后用同样的方法解规模更小的子问题。



一、算法思想

递归算法的基本设计步骤

- 找到问题的初始条件（递归出口），即当问题规模小到某个值时，该问题变得很简单，能够直接求解。
- 设计一个策略，用于将一个问题划分为一个或多个一步步接近递归出口的相似的规模更小的子问题。
- 将所解决的各个小问题的解组合起来，即可得到原问题的解。



一、算法思想

设计递归算法时需注意以下几个问题：

- 如何使定义的问题规模逐步缩小，而且始终保持同一问题类型？
- 每个递归求解的问题其规模如何缩小？
- 多大规模的问题可作为递归出口？
- 随着问题规模的缩小，能到达递归出口吗？



一、算法思想

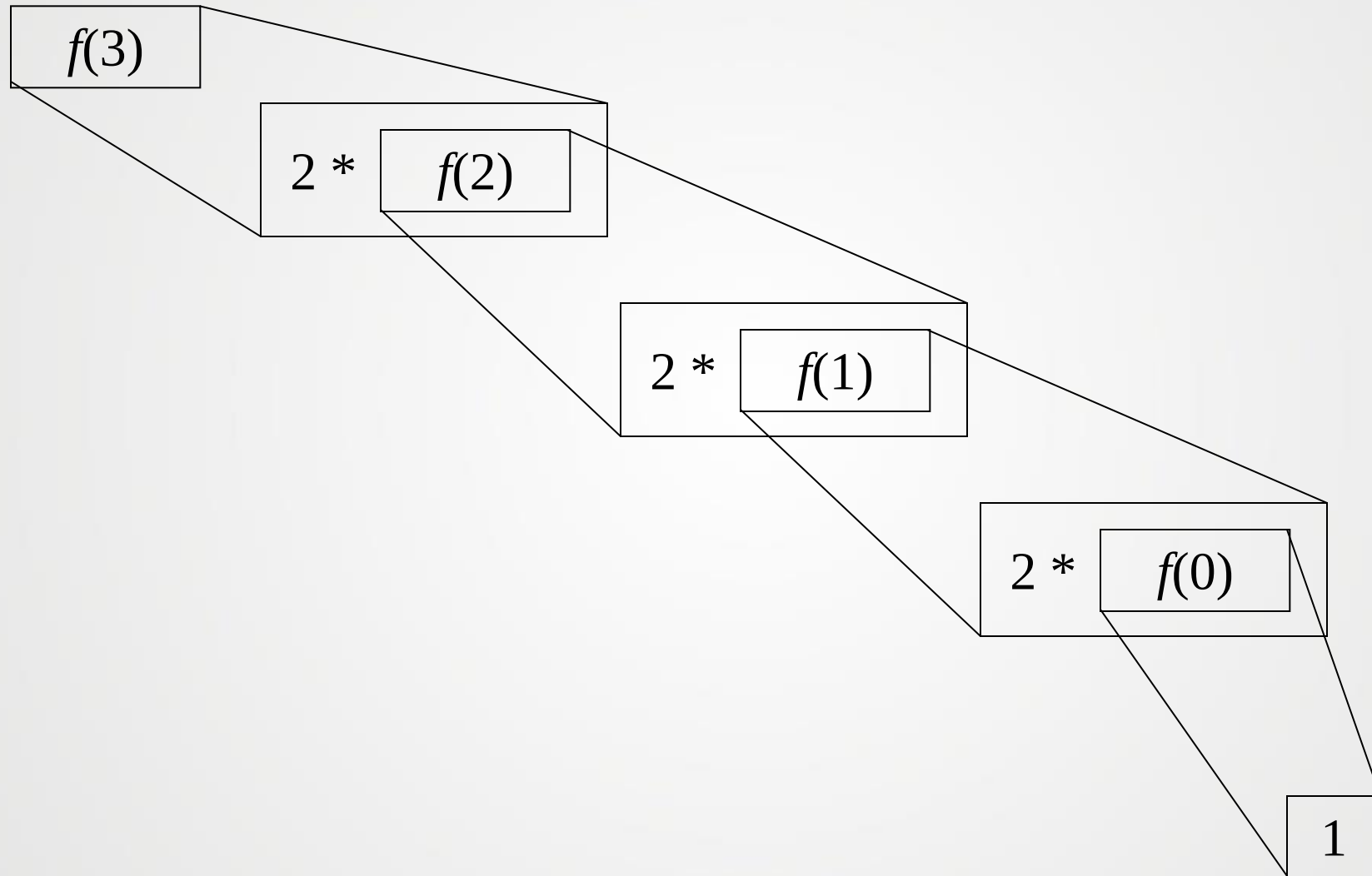
递归设计实例

1. 计算 $f(n)=2^n$

2. 考虑

$$f(n) = \begin{cases} 2 & \text{if } n = 1 \\ 2 * f(n-1) & \text{if } n > 1 \end{cases}$$

计算 $f(3)$.



$$f(n) = 2^n$$

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 4$$

$$f(3) = 8$$



一、算法思想

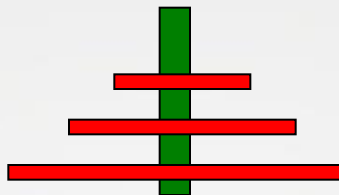
Program

$f(n)$

1 **if** $n=0$ **then return** 1

2 **else return** $2 * f(n-1)$

Hanoi问题



A

B

C

- 给定三根柱子，其中A柱子从大到小套有 n 个圆盘，问题是如何借助B柱子，将圆盘从A搬到C
- 和尚搬圆盘的游戏规则如下
 - 一次只能搬动一个圆盘；
 - 不能将大圆盘放在小圆盘上面。
- 和尚们相信当解决了柱子上圆盘数为64的问题时，也就是世界末日到来的时候!!

Takes 580 billion years!
at one move per sec.

■ 递归算法来求解圆盘搬动问题，其详细过程如下

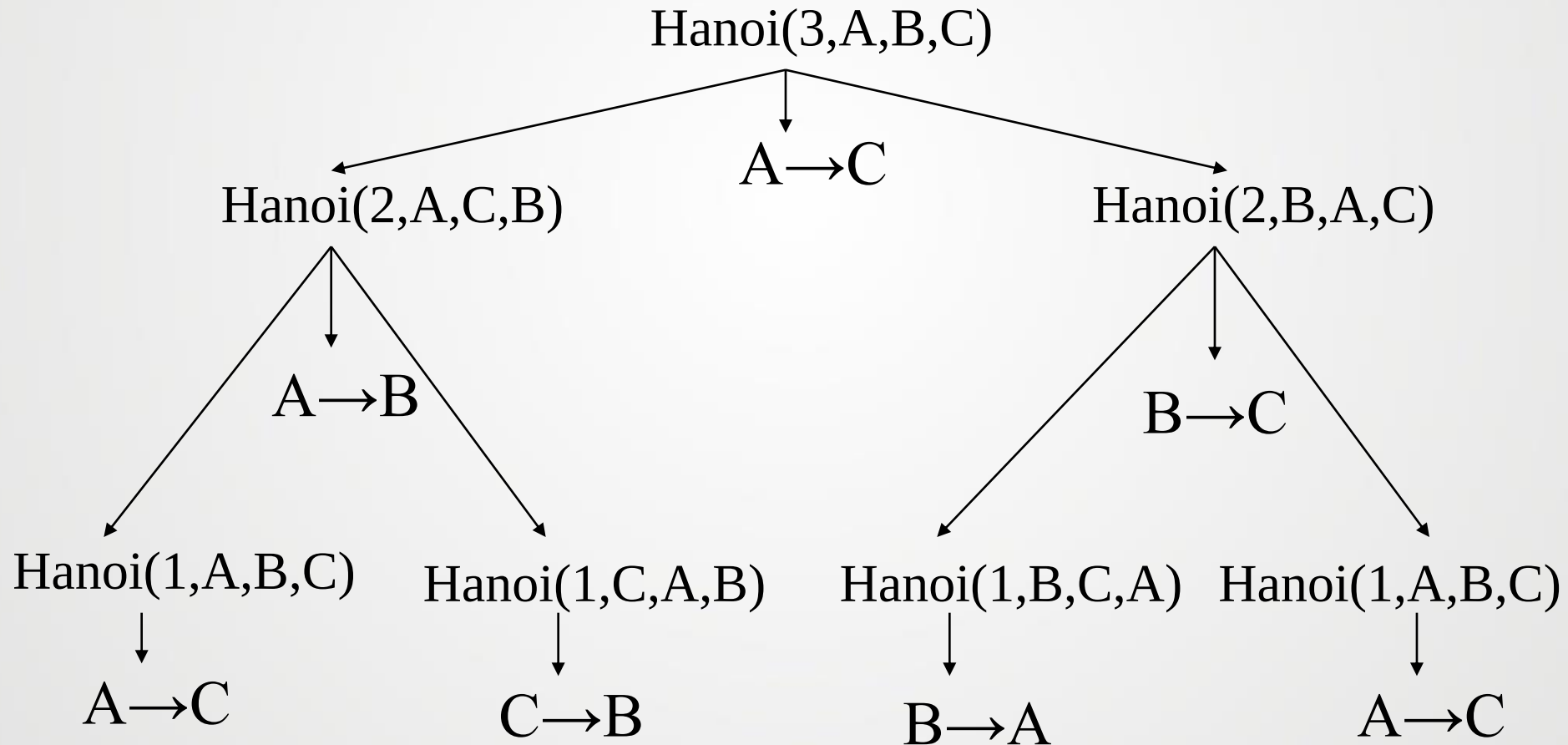
- (1) 将前个圆盘从A柱借助于C柱搬到B柱；
- (2) 将最后一个圆盘直接从A柱搬到C柱；
- (3) 将个圆盘从B柱借助于A柱搬到C柱。

Hanoi(n , A, B, C)

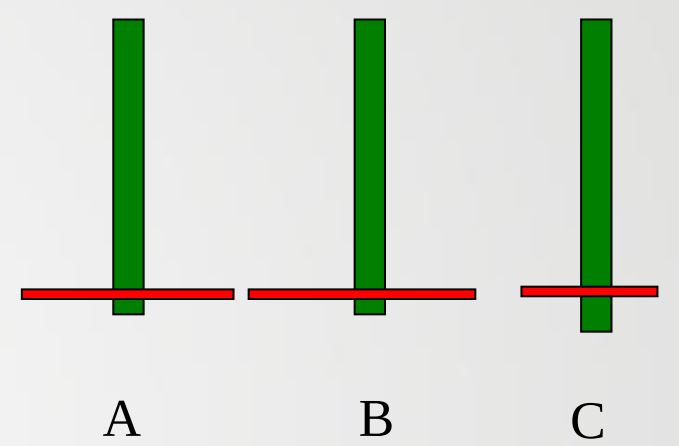
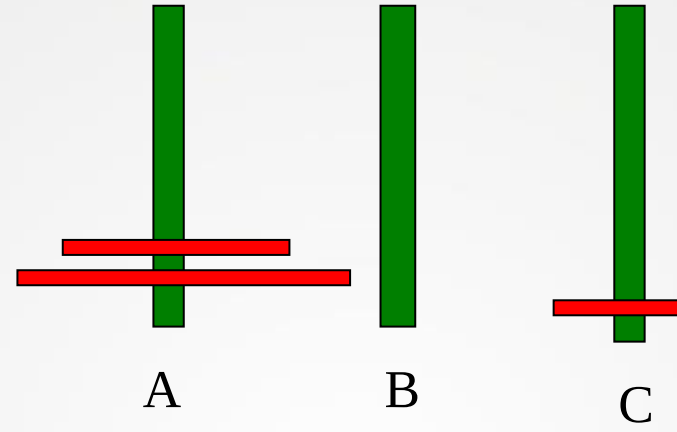
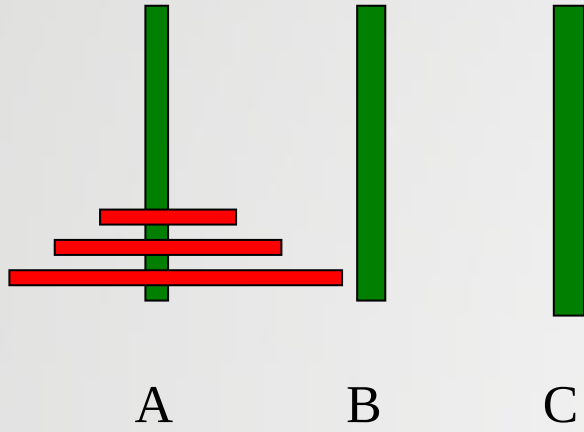
```
1  if  $n=1$  then move(1, A, C)
2  else
3      Hanoi( $n-1$ , A, C, B)
4      move( $n$ , A, C)
5      Hanoi( $n-1$ , B, A, C)
```

Illustration for $n=3$

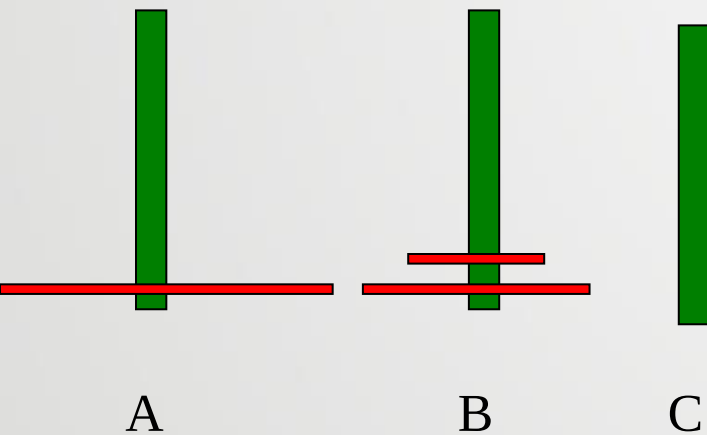
```
Hanoi( $n$ , A, B, C)
1  if  $n=1$  then move(1, A, C)
2  else
3      Hanoi( $n-1$ , A, C, B)
4      move( $n$ , A, C)
5      Hanoi( $n-1$ , B, A, C)
```



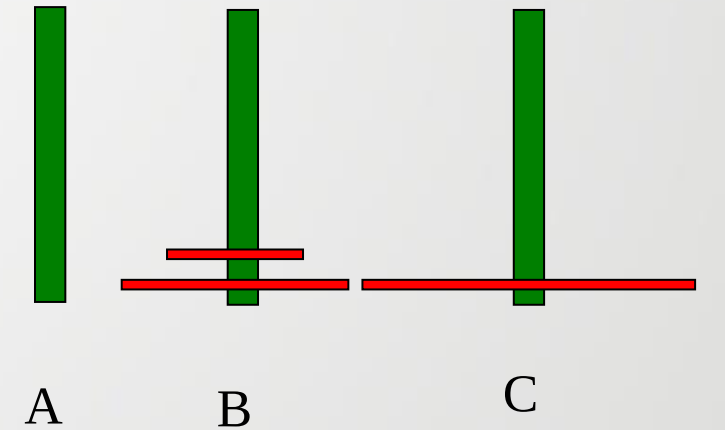
First move: A->C Second move: A->B Third move: C->B



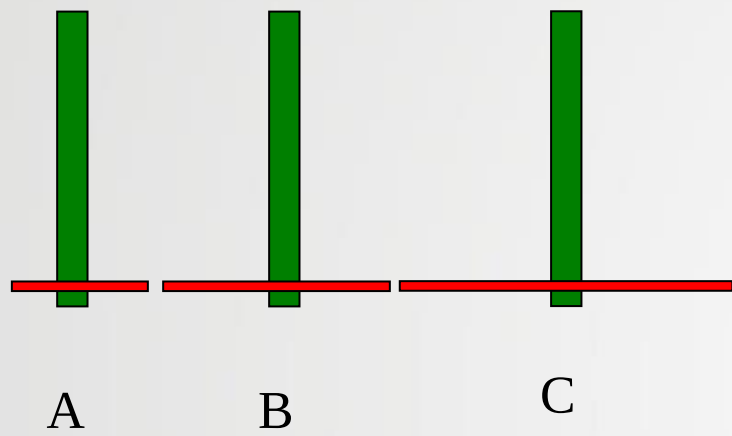
Fourth move: A->C



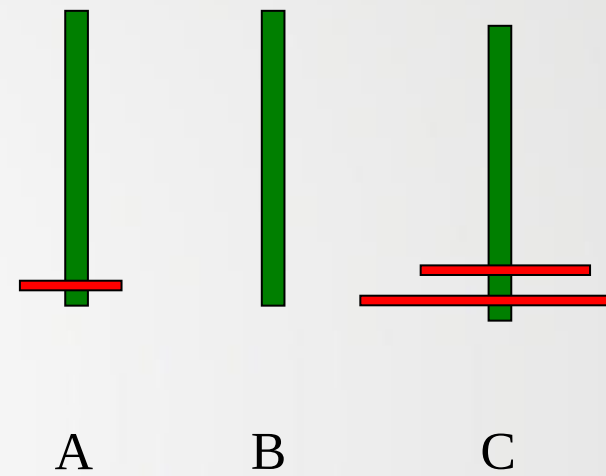
5th move: B->A



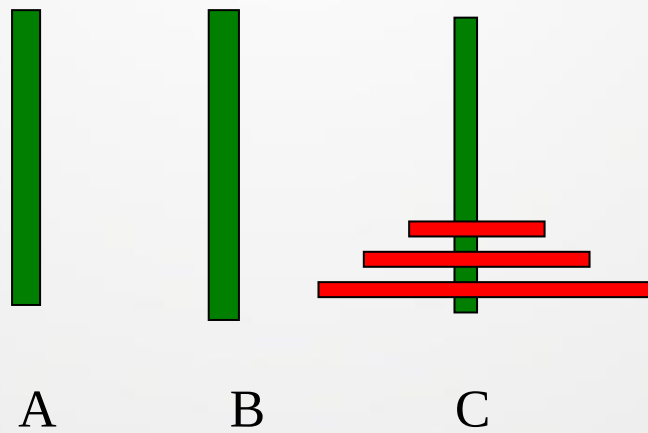
6th move: B->C



7th move: A->C



Final Result





一、算法思想

时间复杂度分析

- 根据程序Hanoi(n , A, B, C), 移动圆盘所花费的时间可表示为

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{if } n = 1 \\ 2 * T(n-1) + 1 & \text{if } n > 1 \end{cases}$$

谢谢大家

